

锦标赛制度对基金风险偏好的影响

刘 磊

(美国麻省理工学院, 斯隆商学院)

内容摘要: 中国证券市场的迅猛发展促进了基金类投资机构的快速成长,进而基金经理的投资决策行为也逐渐成为行为金融学界一个较为热门的话题。本文在比较标准的框架下,分析了影响基金风险选择的因素,着重讨论了基金排名,即锦标赛制度对基金经理风险资产配置的影响。文章基于 Falk 的效用模型分别讨论了在外生,内生的比较标准和混同均衡的情况下,基金经理如何改变自己的风险水平。经过研究发现,在不存在混同均衡博弈的情况下,前一期表现优异的基金会相对于表现较差的基金采取更为保守的投资策略;在考虑混同博弈的情况下,前一期表现优异的基金会相对于表现较差的基金采取更为激进的投资策略。2007 年至 2010 年中国封闭基金的数据证明了前一个结论,而 2007 年至 2010 年特别是熊市时期开放基金的数据证明了后一个结论。

关键词: 锦标赛制度 基金经理 风险偏好 混同均衡博弈

中图分类号: F830.8 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005 - 1309(2011)6 - 0073 - 007

一、引 言

在我国,证券市场是广大投资者最为重要的资本集散地,其对我国经济的资源配置作用也日渐凸显。而基金类机构投资者,以其巨大的资金储备量、专业的投资和研究团队已逐渐成为证券市场上最重要的参与者。能够准确得辨析出基金经理的抉择行为方式和风险选择变化对广大投资者和研究人员无疑是非常重要,且有实际意义的,这就是本文的出发点。

如今大部分基金管理公司实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金经理作为基金运作的核心,很大程度上决定着基金业绩。为了让基金的投资者能够明确得了解基金经理过往的业绩,消除信息不对称带来的效率损失。许多金融类网站上都发布有过去半年或者一年的基金经理业绩排名。这类排名使得业绩好的基金经理获得了巨大的荣誉和随之而来的高额管理费用回报。由此可见,锦标赛制度,即基金经理排名,不仅对于基金投资者,对于基金代理人来说也是一个非常重要的指标。本文将试图构造模型来分析这种锦标赛制度对于基金经理资产配置状况的影响,并通过数据来验证我的模型假设。

相关领域的研究起于 1985 年, Frank 提出了比较标准的概念,指出传统经济学理性分析与事实有所背离,行为人的决策往往并不是理性最优的。Clark 和 Oswald(1996),通过实证的方法,证明了人们对现实生活的满意程度不仅取决于绝对的个人产出,也取决于相对于某个比较集合的相对

收稿日期:2011 - 04 - 20

产出。Carroll (2000), Neumark and Postlewaite (1998), Campbell and Cochrane (1999), Cooper, Funk and Garcia - Penalosa (2001), Knell (1999) 等人也通过实证的方法, 证明了比较标准现象在社会平等多方面的存在

在金融领域, 关于比较标准的研究最早是由 Lazear 和 Rosen (1981) 提出: 他们认为在劳动力市场上, 评估代理人的成效, 主要依赖于他在所有代理人中间的排名。其后 Green 和 Stokey (1983) 以及 Nalebuff 和 Stiglitz (1983) 进一步发展了这个分析体系。在 1996 基金业的锦标赛行为被正式提出 (Brown, 1996), 并受到了广泛的关注。^① Brown 指出在基金经理被排名的情况下, 上一时期业绩优秀的基金会采取保守的投资策略, 而上一时期表现较差的代理人会采取较为激进的风险组合。Shleifer 和 Vishny (1997) 对此的解释是, 出于基金经理人“自利性”的动机, 风险调整行为是为了业绩排名的需要而非证券的基本价值的目的。Bagnoli 和 Watts (2000), Jame 和 Isaac (2000) 同样证明了锦标赛制度对于基金总体配置的负面效应。

Taylor (2003) 对 Brown et al (1996) 的模型进行了理论上的扩展, 建立了双重标准下的锦标赛模型。当选用指数标准的时候, 赢方经理会相对保守而输方经理会增加组合风险; 但是当采用博弈标准的时候, 赢方经理会相对多的增加风险。Hallahan 和 Faff (2008) 通过实证研究支持 Taylor (2003) 的结论。

国内的论文, 主要从实证数据的角度分析锦标赛制度对于我国基金行业的影响, 龚红, 李燕萍, 吴绍棠 (2010) 用 Brown (1996) 的方法, 验证了中国的基金数据, 得出了与 Brown 相反的结论, 即获胜的基金经理相对于失败的基金经理风险选择更为激进, 这个结论被王明好、陈忠和蔡晓钰 (2004) 所支持。另外的学者的研究则更为具体。史晨昱等 (2005) 认为在基金排名的制度下, 新基金对风险调整的程度会比老基金来的大。孙静等 (2005) 认为输家的风险调整比率大于赢家这一趋势在新基金和小盘基金中更明显。周永峰等 (2008) 表明基金规模和成立时间长短对基金经理的风险选择影响显著。

本文将从行为金融学的角度, 建立比较标准对基金经理风险配置影响的模型, 在这个模型的基础上, 分析不同种类的锦标赛制度 (外生的比较标准, 内生的比较标准和混同博弈模型) 对于基金经理的决策行为的影响, 并且试图在中国的实际数据中找到这几种模型的对应。经过对于 2007 年到 2010 年, 4 年数据的分析, 发现封闭式基金和牛市时候的开放式基金往往对应的是外生的比较标准模型, 而在熊市时候的开放式基金往往对应的混同均衡博弈模型, 在文章的最后, 我给出了我这样对应的原因。

后文的结构: 第二部分介绍本文的模型和基本假设; 第三部分是模型分析, 第四部分采用 2007 年到 2010 年的数据, 验证本文的结论。第五部分是总结和建议。

二、构建模型

模型的基本构想是, 一个基金经理的收益效用取决于两个方面, 一个是自己绝对收益, 另一个是相对其他人的收益, 也就是说即便绝对收益很高, 如果其他经理人的收益普遍都比自己高, 那么该基金经理也不会有很强的幸福感。同理即便自己的收益率不高, 如果其他的经理人收益更低, 该基金经理也会拥有幸福感。这个相对的概念在基金市场上表现得更为清晰, 当一个基金经理的收益相对较高时, 会有更多的投资者将自己的资金交付给该基金经理操作, 所以基金经理个人获得管理费用也会相应增高。在这个最基本的思想下, 结合行为人效用模型, 有效市场模型和博弈模

^①基金的锦标赛行为是指在基金行业会中, 根据基金代理人的业绩编写排名, 这一排名对基金经理的行为产生影响, 排名靠前和靠后的代理人都会采取各种措施来提升或维持自己的排名。

型,就可建立本文的模型框架。

(一) 模型的基本假设和设定^①

1. 行为人的效用水平取决于绝对产出和相对产出。相对产出表示为绝对产出和比较标准的差值。
2. 模型涉及两个时间段,在第一个时间段基金经理的业绩被记录,并作为第二个时间段比较标准的来源,本文主要考虑在第二个时间段基金经理行为决策的选择。
3. 基金市场符合市场有效性假说。
4. 基金经理的行为目的是效用选择函数最大化。

(二) 模型的建立

本文以 Falk(2004) 的效用模型为原本,认为代理人的选择函数受到三个因素的影响,一个是自己资产配置的预期收益率,一个是上一期自己的业绩和行业中位数水平构成的比较标准,最后是基金代理人因为承担风险而带来的负效用。

$$U = U[E(r), c(x, g), k(\sigma, c)] \quad (1)$$

其中, U 代表一个基金的选择函数, $E(r)$ 是他选择的资产配置所能给他带来的预期收益率, $c(x, g)$ 代表基金代理人面对的比较水平, x 是上一个时期基金市场中位数的收益率, g 是上一期的市场中位数收益率减去本基金收益率的差值(该值可以为负)^②。显然在上一期中表现不佳的基金经理不希望自己的年度总收益率低于市场平均水平,所以他心中的比较标准将会是 $x + g$ 或者 $x + g$ 的一个倍数。 $k(\sigma, c)$ 是选择一个高风险的组合对行为人的负效用。

将上面的公式表达成便于分析的形式

$$U = \alpha \ln [1 - \theta] E(r) + \theta [E(r) - c] - \beta \ln [k(\sigma, c)] \quad (2)$$

其中 $(1 - \theta) E(r)$ 可以理解为绝对产出, $[E(r) - c]$ 是相对产出。 θ 代表相对产出较之绝对产出的权重, α, β 是系数,这些系数整体刻画了该基金经理对于风险和收益的偏好水平。

进一步讨论上式中的三个部分的具体表达式:一个资产所能获得收益率取决于市场的无风险利率水平,和他选择的的风险水平,在有效市场假设下,可以近似表达为:

$$E(r) = r_f + \gamma \sigma \quad (3)$$

其中 r_f 是无风险利率, σ 是衡量风险的标准差, γ 是系数。

比较标准又可以被写为:

$$c = \phi(x + g) \quad (4)$$

其中 ϕ 是一个系数, x 和 g 的解释见上页。

k 可以被表达成为:

$$k = \frac{B}{c^\delta (1 - \sigma^\varepsilon)^{1-\delta}} \quad (5)$$

B 是对风险的厌恶程度 σ 是风险, ε 和 δ 是系数。

将上述表达式代入,得到:

$$U = \alpha \ln [r_f + \gamma \sigma - \theta \phi(x + g)] - \beta \ln B + \beta(1 - \delta) \ln(1 - \varepsilon \sigma) + \beta \delta \ln \phi + \beta \delta \ln(x + g) \quad (6)$$

三、模型分析

(一) 没有锦标赛制度的情况下代理人的选择机制

^①在博弈论部分会在这些假设的基础上,有更多的假设。

^②显然该基金经理在上一期的收益率为 $x - g$ 。

先考虑一个较为简单的情况,如果没有比较标准,行业不对基金经理进行排名,那么基金经理会按照自己的风险和收益偏好选择最优的风险水平。这时该基金面对的效用函数变成了

$$U = \alpha \ln [E(\eta)] - \beta \ln [E(\sigma)] \quad (6)$$

根据第二部分的假设和模型,这个时候基金的选择函数可以写成

$$\arg \max_{\sigma} U = \alpha \ln [E_f + \gamma \sigma] - \beta \ln(B) + \beta \ln(1 - \varepsilon \sigma) \quad (7)$$

在确保该函数式有意义的前提下,我们可以获得其极值

$$\sigma = \frac{\alpha \gamma - \beta \varepsilon r_f}{(\alpha + \beta) \gamma \varepsilon} \quad (8)$$

该风险选择可以被看作基金经理在不受外部因素的影响下,根据自己的理性判断作出的最优选择,这个数值也成为了后文进行比较的基准。

(二) 锦标赛制度

1. 内生的比较标准。在这种情况下,基金行业会对每个基金经理根据上一时期的业绩进行排名,即第二部分所讨论的 x 和 g 是存在且确定的,但是比较标准的乘数可以被代理人自主选择,即基金经理可以根据自己的偏好,理性选择一个自己的比较标准,并选择相应的风险水平。这时基金代理人所面对的选择函数是

$$\begin{aligned} \arg \max_{\{\sigma, \phi\}} U = & \alpha \ln [E_f + \gamma \sigma - \theta \phi(x + g)] - \beta \ln B + \beta(1 - \delta) \ln(1 - \varepsilon \sigma) \\ & + \beta \delta \ln \phi + \beta \delta \ln(x + g) \end{aligned} \quad (9)$$

极值运算后,得到的最优解为

$$\sigma = \frac{\alpha \gamma - \beta \varepsilon r_f + \gamma \beta \delta + \beta \varepsilon \delta r_f}{(\alpha + \beta) \gamma \varepsilon} \quad (10)$$

与等式 8 相比,可以得到两个有意思的结论 1, $\frac{\alpha \gamma - \beta \varepsilon r_f + \gamma \beta \delta + \beta \varepsilon \delta r_f}{(\alpha + \beta) \gamma \varepsilon} > \frac{\alpha \gamma - \beta \varepsilon r_f}{(\alpha + \beta) \gamma \varepsilon}$: 在锦标赛制度下,基金经理的风险选择变大了。2,如果基金经理可以内生得选择比较标准,最终的风险选择和比较标准是无关的。这可以理解为代理人的理性决策将比较标准中的固定部分吸收掉了,即充分预期到了这个固定部分会给自己带来的负面效用,最终的结果只于个人的风险偏好有关。

2. 外生的比较标准。在更多的情况下,基金经理并不能自主得选择比较标准。基金管理公司会基于上一期的表现和市场行情,对每一个基金代理人有一个预期的收益,这个就成了每个基金代理人所必需面对的外生的比较标准。上个部分中内生的参数被外生确定了。这时基金经理面对的选择函数是:

$$\begin{aligned} \arg \max_{\sigma} U = & \alpha \ln [E_f + \gamma \sigma - \theta \phi(x + g)] - \beta \ln B + \beta(1 - \delta) \ln(1 - \varepsilon \sigma) \\ & + \beta \delta \ln \phi + \beta \delta \ln(x + g) \end{aligned} \quad (11)$$

该基金经理的最优选择为:

$$\sigma = \frac{\alpha \gamma + \beta \varepsilon(1 - \delta) [\phi(x + g) \theta - r_f]}{(\alpha + \beta - \beta \delta) \gamma \varepsilon} \quad (12)$$

这时同样可以得到两个结论。1 此时的风险选择同样要比 8 式求出来的最优选择来的更大,所以无论比较标准内生还是外生,只要存在就会导致基金经理风险选择变大。2,可以注意到

$\frac{\partial \sigma}{\partial g} > 0$, 也就是说随着 g 的增加, σ 的取值将会变得更大。那些在上一期表现越不佳的基金,会选择越高的风险水平,即越激进的投资策略,来弥补自己在上一期中表现的不足。而那些在上一期相对获利企业反而会采取相对保守的投资策略,来巩固自己的领先地位。这个结论和 Bagnoli 和 Watts(2000),Jame 和 Isaac(2000) 的结论项符合。

3. 混同均衡博弈模型。考虑更长远的情况,模型约定在第二期期末,获得较优收益率的基金

将获得投资者追捧,该基金明年将获得新的一笔资金的进入,基金经理将获得更多的管理费。而表现不佳的基金将不能获得这一笔资金。在这个情况下,基金经理关心的将不是预期收益率而是最终收益,和与其相对应的概率。为了不失去问题本质得简化该问题,下面约定,基金市场中仅有两个参与者 i 和 j ,他们只会采取两种决策:要么选择全风险,要么选择无风险,即 $\sigma_i, \sigma_j = \{0, 1\}$ 。另外 i 和 j 并不知道对方的风险选择。这时他们所面对的效用函数变成了。

$$U = \alpha \ln [1 - \theta) E(r) + \theta(E(r) - c) + \psi \Pi_i [\sigma_i, \sigma_j]] - \beta \ln [k(\sigma_i, c)] \tag{13}$$

其中 ψ 是第二期后,基金经理可以获得新增的管理费用。

$$\Pi_i [\sigma_i, \sigma_j] = 1, \text{ iff } \{-g + (1 - \sigma_i) r_f + \sigma_i r_m > (1 - \sigma_j) r_f + \sigma_j r_m\}$$

$$\Pi_i [\sigma_i, \sigma_j] = 0, \text{ otherwise}$$

r_m 服从以 μ 为均值, ζ 为其方差,即 $r_m \sim N(\mu, \zeta)$

在这两个基金经理中,约定第一个时期获得较优收益的为获胜者,另一个为失败者。可以根据他们的风险配置选择来绘制收益矩阵(矩阵中居前的是获胜者):

	失败者选择无风险	失败者选择有风险
获胜者选择无风险	$\alpha \ln [r_f + 2g + \psi] - \beta \ln [k(0, -2g)]$ $\alpha \ln [r_f - 2g] - \beta \ln [k(0, 2g)]$	$\alpha \ln \left[r_f + 2g + \psi N\left(\frac{2g - \mu}{\zeta}\right) \right] - \beta \ln [k(0, -2g)]$ $\alpha \ln \left[r_f + \gamma - 2g + \psi \left(1 - N\left(\frac{2g - \mu}{\zeta}\right)\right) \right] - \beta \ln [k(1, 2g)]$
获胜者选择有风险	$\alpha \ln \left[r_f + \gamma + 2g + \psi \left(1 - N\left(\frac{-2g - \mu}{\zeta}\right)\right) \right] - \beta \ln [k(1, -2g)]$ $\alpha \ln \left[r_f - 2g + \psi N\left(\frac{-2g - \mu}{\zeta}\right) \right] - \beta \ln [k(0, 2g)]$	$\alpha \ln [r_f + \gamma + 2g + \psi] - \beta \ln [k(1, -2g)]$ $\alpha \ln [r_f + \gamma - 2g] - \beta \ln [k(1, 2g)]$

如果仅考虑是否赢得最后的锦标赛的胜利,即获得那一笔新的管理费用 ψ ,根据混同均衡模型,可以计算出,获胜者选择有风险资产的概率 P 和失败者选择有风险资产的概率 q ^①,如下

$$P = \frac{\frac{\gamma}{\psi} + 1 - N\left(\frac{2g - \mu}{\zeta}\right)}{1 - N\left(\frac{2g - \mu}{\zeta}\right) + N\left(\frac{-2g - \mu}{\zeta}\right)}$$
$$q = \frac{-\frac{\gamma}{\psi} + N\left(\frac{-2g - \mu}{\zeta}\right)}{1 - N\left(\frac{2g - \mu}{\zeta}\right) + N\left(\frac{-2g - \mu}{\zeta}\right)}$$

可以算出 $p > q$,也就是说在考虑来年被投资的情况下,获胜的基金代理人较之失败的基金代理人会选择更激进的投资策略。这个结论也符合 Taylor(2003) 的结论

对于这个理论直觉性的解释是:面对同样的风险商品,上一期获胜的人只需要模仿失败的人的决策就可以获得锦标赛的胜利。然而在这个模型中,相互的选择是不可知的,所以获胜者只能预期。根据前面的结论失败者容易选择一个激进的投资策略,所以获胜者会选择一个较为激进的投资策略。然而此时。作为失败者,为了避免一个必定失败的结局,他一定是选择一个与获胜者相反的策略的,所以他会选择一个相对保守的策略,真是因为这个原因,在最后的均衡中,获胜者选择了一个更为激进的策略。

①显然有 $p + q = 1$ 。

四、实证数据

本文从国泰安数据库中,选取了国内市场 2007 年到 2010 年封闭基金和开放式基金的数据,分别制成两张表进行分析。每半年摘取一次数据,剔除不完整的数据,对每只基金年中期的收益率数据进行排序,求出中位数,将中位数以上的数据集称为获胜者,中位数以下的数据集称为失败者。将这两类基金年底和年中的风险标准差相减,求出其的增加量,绘制成下表。增加量的多少可以表现出基金代理人在知道自己排名之后的风险偏好变化。

(一) 封闭式基金

时间	总样本量	中位数 (%)	获胜者的风险 偏好的增加量	失败者的风险 偏好的增加量
时间跨度: 1 年				
2010	33	-16.46	0.096	0.041
2009	31	44.84	0.153	0.048
2008	31	-34.88	0.311	0.207
2007	33	62.71	-0.221	-0.644

观察后发现,根据 2010 年到 2007 年的所有有效数据,封闭式基金中相对低收益者在下半年都会比高收益者采取更加激进的投资策略,他们的资产组合的标准差变大的幅度更大。这是因为他们的基金公司会给予上一期中表现不佳的基金经理以更高的要求,迫使其年度总收益回到平均水平。这就是第三部分中,外生的比较标准。这个外生的干扰源,导致上一期中失败的基金经理选择更高的比较标准。

(二) 开放式基金

时间	总样本量	中位数 (%)	获胜者的风险 偏好的增加量	失败者的风险 偏好的增加量
时间跨度: 1 年				
2010	584	-13.60	-0.389	0.054
2009	442	37.10	0.335	0.239
2008	328	-33.30	-0.268	-0.154
2007	266	56.13	-0.031	-0.438

对于开放式基金,分析发现在熊市的时候失败者会选择较为保守的投资策略,而在牛市的时候低收益者会选择一个更为激进的投资策略。

本文对这种现象的解释是,对于开放式基金,因为资金的流动相对更加自由,所以基金经理会对基金的排名更加关注,这将影响到他们来年的被投资金额和相对应的管理费用。在牛市的时候所有的机构都赚钱,基金经理并不是十分关注这个排名,代理人的行为更类似于外生的比较标准模型。而到了熊市的时候,投资者对于基金的排名将更为看重,这时基金也会更看重排名,此时的情况类似于混同均衡下的博弈模型。所以高收益者会采取相对更为激进的投资策略,来保证自己的优势。而对于封闭式基金,基金代理人不必考虑下一年是否会有更多的投资者买入自己的基金,他只需要考虑基金管理公司给他制定的指标,即外生的比较标准。

五、结 论

本文通过对于比较标准的分析发现锦标赛制度对基金经理人的作用是很明显的,其会加大基

金代理人的风险选择。当基金经理面对外生的比较标准时,获胜的基金经理会选择较为保守的策略,而失败的基金经理会选取更为激进的策略。然而在混同均衡博弈的情况下,这种关系发生了变化,获胜的基金经理会采取更为激进的投资策略,以获得最终锦标赛的胜利,而失败的基金经理,为了避免一个注定失败的结局,会选择相对保守的投资策略。以上的结论被我国 2007 年到 2010 年的数据所支持,并且分析后发现,在熊市时候的开放式基金行为类似于混同均衡模型,而封闭式基金行为更类似于外生的比较标准模型。

另外,公布基金排名使得基金市场的信息变得更加透明,基金投资者能够更好的投资于基金,然而与此同时,这也迫使基金经理做出了偏离最优情况的选择,所以在看待锦标赛制度的时候需要辩证得评价。□

参考文献:

1. Clark, A. E. and Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and Comparison Income [J]. Journal of Public Economics 61 (3), 359 – 381.
2. Cooper, B., Funk, P. and Garcia – Penalosa, C. (2001). Status Effects and Negative Utility Growth [J]. Economic Journal 111 (473), 642 – 665.
3. Diener, E. and Fujita, F. (1997). Social Comparison and Subjective Well – being. Health, Coping and Well – being: Perspectives from Social Comparison Theory [J]. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, NJ, 329 – 357.
4. Falk, A. and Knell, M. (2004). Choosing the Joneses: Endogenous Goals and Reference Standards [J]. Scandinavian Journal of Economic
5. Kahneman, Daniel, Peter P. Wakker, and Rakes Sarin. (1997). Back to Bentham? Explorations of Experienced Utility [J]. Q. J. E. 112 (May): 375 – 405.
6. Knell, M. (1999). Social Comparisons, Inequality, and Growth [J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics 112 (4), 664 – 695.
7. Loewenstein, G. (1996). Out of control: visceral influence on behavior [J]. organizational behavior and human decision process. 66,3, 272 – 92
8. Taylor J (2003). Risk – taking behavior in mutual fund tournaments [J]. Journal of Economic Behavior & Organization. 373 – 383
9. Brown, K (1996) Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry [J]. THE JOURNAL OF FINANCE. VOL. LI, NO. 1, 85 – 110
10. 龚红,李燕萍,吴绍棠(2010), 业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响: 基于封闭式基金 1998 ~ 2008 年表现的经验分析 [J]. 世界经济, 2010 年第 4 期, 146 – 160.
11. 张婷(2010), 锦标赛制度下基金经理人风险调整行为 [J]. 经济导刊, 2010 年第 5 期, 30 – 31.

Risk Taking Behavior in Fund Tournament: with Chinese Evidence

Liu Lei

(MIT, Sloan Management School)

Abstract: Under the framework of reference standard, this paper discusses the tournament effect affecting risk – taking behavior among mutual funds. By Falk’s economics model, endogenous, exogenous and pooling equilibrium pattern of reference standard model are analyzed. The conclusion is when applying an exogenous benchmark, winning managers are conservative in risk – taking and losing managers gamble. However, when both managers are active, the winning manager is more likely to take high risk portfolio than the losing one. Empirical evidence from the Chinese security market supports my conclusion.

Keywords: risk – taking, tournament, managerial gaming, funds